EcoWeighing S.A.

1 Beschreibung

1.1 Einführung

Nachdem mehrere IT-Studenten zu einem Recyclingzentrum gefahren waren und dort gefühlt einen halben Tag in der Warteschlange verbracht hatten, kamen sie auf die Idee, diesen Prozess effizienter zu gestalten. Um viel Zeit zu sparen, dachten sie an kleine, autarke Abgabestellen, die bei Bedarf sogar für kurze Zeit im POPup-Stil eingerichtet werden könnten.

Darüber hinaus wollten sie auch Daten sammeln und Informationen über den ökologischen Fußabdruck jedes Kunden bereitstellen, um dessen Recyclingverhalten positiv zu beeinflussen.

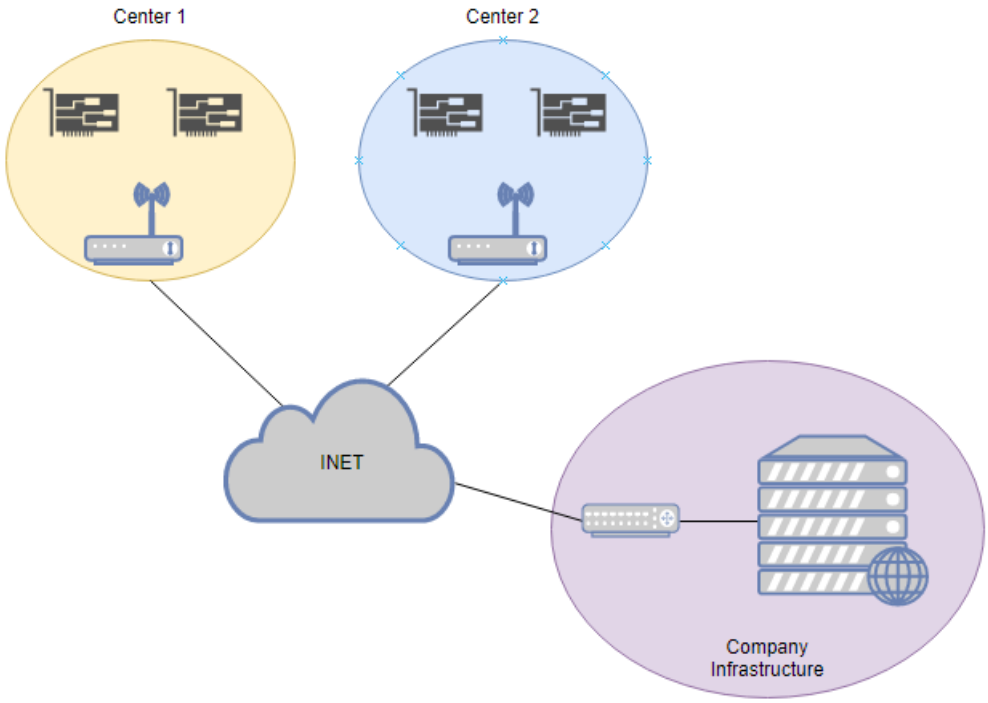
Mit dieser Idee im Hinterkopf gründeten sie das Unternehmen EcoWeighing S.A., um ihre intelligenten Waagen zusammen mit einer Softwarelösung für die gesamte webbasierte Verwaltung herzustellen.

Die Waagen sind vollständig fernkonfigurierbar, d. h. die Abfallart, der Stationsname und der Standort können an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Um ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen, beschlossen die Gründer, die grundlegenden Schritte eines guten Projektmanagements anzuwenden und die Entwicklung und Produktion der Waagen in mehrere Teile (Sprints) aufzuteilen. Diese Teile bestehen unter anderem aus der Planung und Konstruktion der Messstationen (Waagen) und der Programmierung der webbasierten Softwarelösung. Die Software bietet eine Benutzerverwaltung und die Möglichkeit, alle Zentren und Waagen zu verwalten.

Zur Veranschaulichung und Erleichterung der unkomplizierten Integration in bestehende Systeme werden zudem eine Netzwerksimulation und eine virtuelle Maschine mit allen Softwarekomponenten (Webserver, Datenbank) erstellt.

1.2 Allgemeine Struktur



Sprints	Kapitel
Das im Workshop anzufertigende Modell dient als Grundlage und enthält die notwendige Elektronik, ein Messelement, ein Display und einen Mikrocontroller.	Workshop
Auf der Website können die Nutzer ein Konto anlegen, sich anmelden und einen Überblick über alle bisherigen Messungen erhalten.	Website
Die Datenbank speichert die Daten.	Datenbank
Der Controller interagiert mit dem Endnutzer, nimmt Messungen vor und interagiert mit der Website.	Controller
Die Einbindung dieser Messstationen in unterschiedliche Netzwerkstrukturen wird in Cisco Packet Tracer simuliert.	Netzwerk

2 Zeitleiste

KW	Labo	Workshop (jeweils 2 Std.)	Besonderes
38			Stage
39			
40			
41			
42			
43			
44	**Congé de la** Toussaint		
45	L1 - Datenbank	Übergabe von Bauteilen und Material gemäß der Materialliste. Löten von gedruckten Schaltkreisen	Kompetenzen, Programm und Auftrag lesen
46	L1 - Datenbank		
47	L2 - Website	A1 - Löten von gedruckten Schaltungen	User Story "Website" muss geplant werden
48	L2 - Website		
49	L2 - Website	A2 - Verkabelung der Wiegeeinheit auf der Plexiglasplatte	
50	L2 - Website		
51	L2 - Website	A3 - PVC-Platte 3e/a	
52	**Noël**		
1			
2	L2 - Website		Zwischenpräsentation 1
3	L3 - Packet Tracer	A4 - Herstellung der Metall Platten	
4	L3 - Packet Tracer		
5	L4 - Microcontroller		
6			
7	**Congé de Carnaval**		
8	L4 - Microcontroller	A5 - Herstellung der Metallbügel	
9	L5 - Web- und Datenbankserver		
10	L5 - Web- und Datenbankserver		User Story "Server" muss geplant werden
11	L5 - Web- und Datenbankserver		
12	L6 - Integration von Microcontrollern	A6 - Montage und Inbetriebnahme des Modells	User Story "Integration" muss geplant werden
13	L6 - Integration von Microcontrollern		
14	**Vacances de Pâques**		
15			
16			Letzter Sprint & Zwischenpräsentation 2
17			
18			
19			
20			
21			Endgültige Abgabe
22	**Congé de Pentecôte**		
23			

3 Umsetzung

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die Schritte, die zur Durchführung des Projekts erforderlich sind.

3.1 Workshop

Um den zukünftigen CO2-Fußabdruck zu verringern, müssen effiziente Recyclingwaagen für die verschiedenen Recyclingzentren hergestellt werden.

Jede Recyclingwaage sollte eine personalisierte elektronische Einheit enthalten. Diese Einheit umfasst auch die folgenden modularen Boards: ESP32-CAM, OLED-Display, Wiegeeinheit. Die Programmierung des Controllers muss über eine zweite Programmiereinheit erfolgen. Beide Boards können modular eingesetzt werden.

Die Platten sind auf einem geeigneten Modell zu installieren.

Dieses Modell umfasst eine PVC-Grundplatte mit 2 Seitenwänden. Diese werden am vorderen Ende installiert. Das obere Ende der Seitenwände ist mit einer vorgefertigten Plexiglasplatte verbunden. Die Plexi-Platte ist mit einer 1kg-Skala ausgestattet. Am hinteren Ende der Grundplatte befindet sich ein Aluminiumbügel, der die elektronische Einheit trägt.

Auf der Wiegeeinheit befindet sich eine Aluminiumschale für die Gewichtsmessung der verschiedenen Materialien. Die Aluminiumschale kann auch durch eine selbst hergestellte 3D-gedruckte Schale ersetzt werden.

Alle Komponenten müssen unabhängig, termingerecht und professionell hergestellt werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzgerät.

3.1.1 Liste der Workshop-Benutzergeschichten

Hinweis: Für alle User Stories müssen alle Arbeitsschritte vollständig dokumentiert werden.

Userstory 1 Workshop: Herstellung der beiden Leiterplatten

Die Platine des ESP32 und die Programmierplatine müssen je nach Bausatztyp korrekt bestückt und verlötet werden. Alle Arbeitsschritte müssen vollständig dokumentiert werden.

Userstory 2 Workshop: Herstellung der Plexi-Wiegeeinheit

Das vorgefertigte Plexiglas ist mit der 1kg-Wiegeeinheit und dem Schalter S1 zu bestücken. Die Anschlussleitungen des Schalters S1 und der Wiegeeinheit zur Hauptplatine sind mit Schrumpfschlauch für die Weiterverarbeitung vorzubereiten.

Userstory 3 Workshop: Herstellung der PVC-Grundplatte und der Seitenteile

Eine PVC-Grundplatte mit zwei Seitenteilen ist nach dem Plan anzufertigen. Die Grundplatte dient zur Montage der Metallhalterung. Die Seitenteile dienen zur Montage der vorgefertigten Plexiglasscheibe mit Wiegeeinheit.

Userstory 4 Workshop: Herstellung der Wiegeplatte

Eine metallische Wiegeplatte zur Aufnahme der recycelten Güter sollte fachgerecht nach Plan gefertigt werden. Die Wiegeplatte ist an der Wiegeeinheit zu montieren.

Userstory 5 Workshop: Herstellung des Metallbügels

Eine Metallhalterung ist nach dem Plan zu fertigen. Die Metallhalterung dient zur Befestigung der ESP32-Basisplatine.

Userstory 6 Workshop: Zusammenbau und Inbetriebnahme des Modells

Alle gefertigten Komponenten müssen korrekt miteinander verbunden und alle umliegenden Komponenten fachgerecht verdrahtet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Bauteile richtig angeordnet sind. Das fertige Modell ist in Betrieb zu nehmen und alle Funktionen sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten. Eventuelle Fehler müssen korrigiert werden.

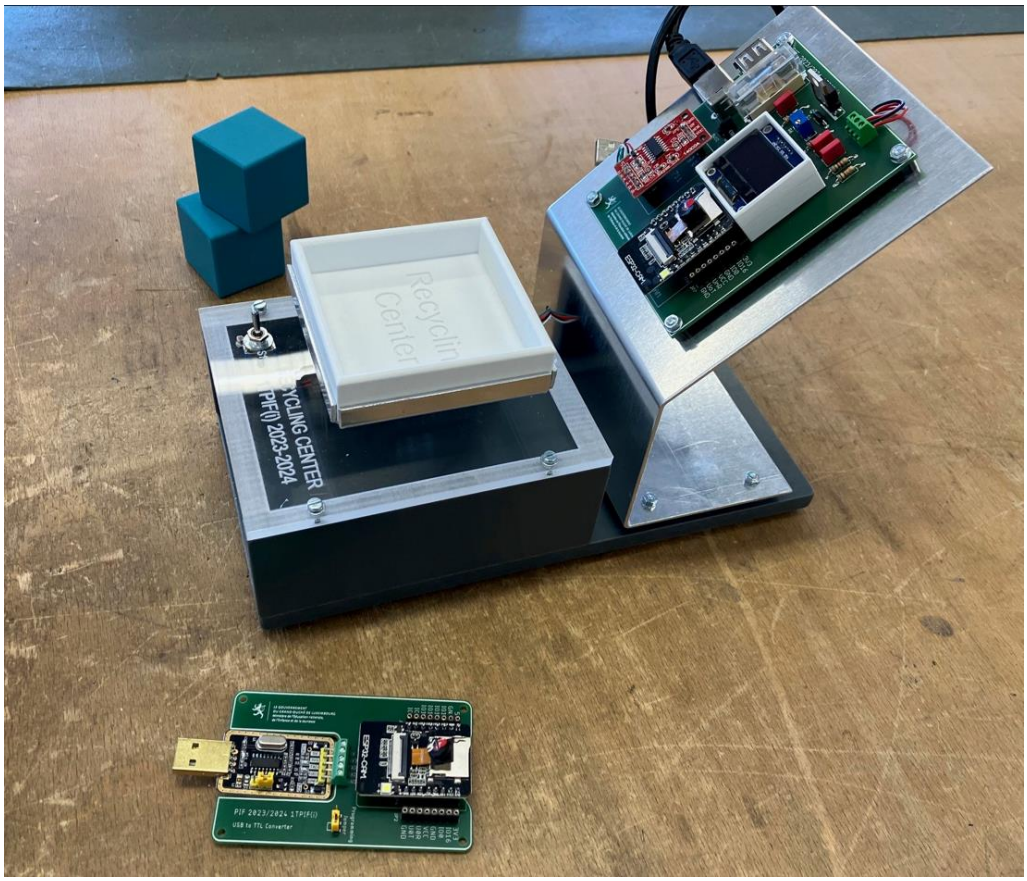


Abbildung 1 Recycling-Zentrum

3.2 Website

3.2.1 Einführung

Um eine funktionale Website zu erstellen, müssen einige wichtige Funktionen implementiert werden. Auf der Standardseite ohne Anmeldung muss eine dynamisch generierte Beschreibung (Adresse, Öffnungszeiten usw.) angezeigt werden, die auf den Datenbankeinträgen eines zufälligen Zentrums in der Datenbank basiert. Es könnte ein Dropdown-Menü geben, um weitere Zentren auszuwählen. Registrierte Benutzer müssen die Möglichkeit haben, ein bevorzugtes Zentrum auszuwählen, das dann auf der Standard-Webseite angezeigt wird.

Sie müssen in der Lage sein, sich auf der Website zu registrieren, an- und abzumelden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Benutzerdaten sicher und nur für autorisierte Benutzer zugänglich sind.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Passwort des Benutzers nicht im Klartext in der Datenbank gespeichert werden. Stattdessen muss es gehasht werden, um es vor potenziellen Hacks und Datenverletzungen zu schützen. Darüber hinaus müssen die Eingaben des Benutzers, einschließlich Name, Benutzername, Passwort und E-Mail-Adresse, auf dem Server validiert werden, um jegliche böswillige Aktivität zu verhindern. Der Benutzername muss eindeutig sein, die E-Mail muss eine gültige E-Mail sein und das Passwort muss sicher sein.

Die Nutzer müssen auch in der Lage sein, ihre Profile zu bearbeiten, wobei alle Felder einschließlich des Passworts unter Beachtung der vorgegebenen Einschränkungen aktualisiert werden können. Damit wird sichergestellt, dass die Nutzer die Kontrolle über ihre eigenen Daten haben und sie bei Bedarf aktualisieren können. Vor der Änderung von Daten sollten die gleichen Validierungsregeln wie bei der Anmeldung angewandt werden.

Eine einzigartige Funktion, die diese Website haben muss, ist die Fähigkeit, für jeden registrierten Benutzer einen einzigartigen, zufälligen alphanumerischen Code (String) zu generieren. Aus Sicherheitsgründen muss dieser Code als neue zufällige alphanumerische Zeichenkette (und nicht als einfacher Zähler) und ohne Bezug zu den Anmeldedaten des Nutzers erstellt werden. Dieser Code ist für den Benutzer nach der Anmeldung sichtbar und wird zur Identifizierung in den Recyclingzentren verwendet.

Die Benutzer können sich einen Überblick über die vorhandenen Messungen in der Datenbank verschaffen. Dazu sollen die letzten 10 Messungen in einer detaillierten Tabelle visualisiert werden wie unten gezeigt. Ein Dropdown-Menü könnte hinzugefügt werden, um die Anzahl der anzuzeigenden Messungen auszuwählen (zum Beispiel 10, 20, 100, ...).

	Recycling-Zentrum	Datum	Typ	Gewicht (kg)
1	Luxemburg-Stadt	05/05/2023	Kunststoff	15
2	Luxemburg-Stadt	05/05/2023	Gras	30
...				
10	Luxemburg-Stadt	21/04/2023	Gras	25

Um den Nutzern einen umfassenderen Überblick über ihre Aktivitäten auf der Website zu geben, muss jedem Nutzer ein vollständiger Rechnungsverlauf angezeigt werden. Auf jeder Rechnung werden die Einzelheiten aller Abfallentsorgungen und der fällige Betrag sowie die Gesamtsumme für den entsprechenden Tag angezeigt, wie im Datenbankteil dargestellt. Dies gibt den Nutzern mehr

Transparenz und Kontrolle über ihren Verbrauch und hilft ihnen, ihre Recyclingbemühungen zu verfolgen.

Um sicherzustellen, dass der Code gut dokumentiert und für jeden, der in Zukunft an der Website arbeitet, leicht zu verstehen ist, müssen klare Kommentare geschrieben werden. Diese Kommentare sollten ausführliche Erklärungen dazu enthalten, was jeder Teil des Codes bewirkt.

Wenn die grundlegenden Funktionalitäten der Webseite getätigt wurden, ist es wichtig, sich auf die Ästhetik zu konzentrieren. Um die Website optisch ansprechender und benutzerfreundlicher zu gestalten, muss ein gewisses Styling vorgenommen werden.

3.2.2 Verbesserungen (zusätzliche Funktionen)

Um eine verbesserte Version Ihrer Website zu erstellen, sollten mehrere wichtige Funktionen implementiert werden. Erstens sollte es für eine effiziente Benutzerverwaltung zwei Arten von Benutzern im System geben: Administratoren und Kunden.

Nur Administratoren sollten die Möglichkeit haben, Wertstoffhöfe, Abfallarten und **Messstationen** jedes Wertstoffhofs hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Darüber hinaus sollten Administratoren auch in der Lage sein, bestehende Benutzer zu löschen. Um eine optimale Leistung zu erzielen, könnte die Website den Administratoren schließlich die Möglichkeit geben, alle Daten anderer Benutzer vollständig zu bearbeiten. Der Administrator könnte auch in der Lage sein, Zentren zu verwalten.

Wenn ein Administratorkonto eingerichtet wurde, sollte die Ansicht der Webseite im Vergleich zur Ansicht des regulären Kunden an dessen spezielle Bedürfnisse angepasst werden.

Um die Leistung zu verbessern, sollte die Validierung der Benutzereingaben auch auf der Client-Seite erfolgen, um unnötigen Netzwerkverkehr zu vermeiden. Dies wird dazu beitragen, dass die Website reibungslos und effizient läuft.

Darüber hinaus könnten dem Administrator Werkzeuge für die statistische Analyse der Abfallentsorgung (entweder nach Recyclingzentrum, Abfallart oder Benutzern) zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck könnten verschiedene statistische Indikatoren (wie Häufigkeit, Mittelwert, Standardabweichung usw.) und eine grafische Darstellung der Daten verwendet werden.

Regelmäßige Nutzer könnten benutzerdefinierte Berichte über ihre Abfallentsorgung einsehen (entweder auf der Grundlage des Recyclingzentrums oder der Abfallart).

Um sicherzustellen, dass Ihr Code modular und gut organisiert ist, sollten Wiederholungen von Code vermieden werden, und Funktionen sollten sowohl im client- als auch im serverseitigen Code ausgiebig verwendet werden. Dies trägt dazu bei, dass Ihr Code leicht zu pflegen ist und dass Änderungen schnell und effizient vorgenommen werden können.

Um den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Informationen zu geben, sollten alle Nutzer die Möglichkeit haben, ihren "Identifizierungscode" neu zu generieren und zu ersetzen. Außerdem könnten die Nutzer eine Bibliothek zur Erstellung von QR-Codes verwenden, um das QR-Bild zu generieren und es auf der Website anzuzeigen.

Außerdem sollte die Gestaltung der Website mit einem responsiven Design verbessert werden, um sie optisch ansprechender und benutzerfreundlicher zu machen.

Außerdem können die in PHP geschriebenen Validierungsfunktionen vom clientseitigen Skript mit asynchronen Anfragen (AJAX) wiederverwendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die

Benutzereingaben gründlich und effizient validiert werden, wodurch das Risiko von Fehlern und Sicherheitsverletzungen verringert wird.

Durch die Implementierung dieser Funktionen wird Ihre Website sicherer, benutzerfreundlicher und effizienter. Außerdem wird sie sowohl für Kunden als auch für Administratoren eine bessere Erfahrung bieten.

3.3 Datenbank

In diesem Teil werden Sie eine Datenbank entwerfen, die die für das Projekt erforderlichen Daten speichern kann.

Der Entwurf beginnt mit einem konzeptionellen UML-Modell der Datenbank, das alle Klassen, Assoziationen und Kardinalitäten enthält.

Die daraus resultierende Datenbank wird später als Backend für die Website des Recyclingzentrums verwendet.

Da viele Recyclingzentren über das ganze Land verteilt sind, hat jedes Zentrum seinen eigenen Code. Adresse und Öffnungszeiten müssen in der Datenbank gespeichert werden.

Nur registrierte Kunden können ihre Abfälle zum Recycling bringen. Es reicht aus, den Benutzernamen, den Namen, die E-Mail, das Passwort und den eindeutigen alphanumerischen Zufallscode (String) zu speichern, der bei der Erstregistrierung des Benutzers erzeugt wird. Jeder Benutzer hat seinen eigenen eindeutigen Benutzernamen, der als Primärschlüssel verwendet werden soll. Hier ist ein Beispiel für einen Benutzereintrag:

Benutzername	Name	E-Mail	Typ (opt.)	RandomCode	Passwort	Fav. Zentrum
jschmit	Jos Schmit	jschmit@pt.lu	Benutzer	345fgt678	xxxxxxxxx	RCLUX
dmueller	Daniel Müller	dmueller@admin.net	admin	fgt66781	xxxxxxxxx	

Jeder Recyclinghof muss mit seiner vollständigen Adresse und seinen Öffnungszeiten in der Datenbank erfasst werden. Jedes Zentrum hat eine eindeutige Kennung. Hier ein Beispiel für einen Recyclinghof-Eintrag:

Code Zentrum	Adresse	Postleitzahl	Stadt		Schließen
RCLUX	1, rue de Beggen	112345	Luxemburg		18:00

Es muss möglich sein, dass der bevorzugte Recyclinghof des Nutzers in der Datenbank erfasst wird.

Jede Messstation, an der ein Nutzer seinen Abfall wiegt, muss ebenfalls in der Datenbank erfasst werden. Eine Station hat eine eindeutige Nummer und eine Beschreibung. Eine Messstation gehört zu einem bestimmten Recyclinghof. Dies muss nachvollziehbar sein...

Da der Preis, den der Benutzer zu zahlen hat, vom Gewicht und der Art des Abfalls abhängt, müssen alle Arten in der Datenbank erfasst werden. Jede Abfallart hat einen eindeutigen Code, mit dem sie identifiziert wird. Hier ein Beispiel für einen Abfalleintrag:

AbfallCode	Beschreibung	Preis
PLA	Kunststoff	0.2€
BIO	Bioabfall aus der Küche	0.1€

Wenn ein Benutzer seinen Abfall wiegt, muss es möglich sein, nicht nur den gewogenen Wert zu speichern, sondern auch die Art des Abfalls, die Messstation und das Recyclingzentrum, in dem die Aktion stattgefunden hat. Hier ist ein Beispiel für eine solche Messung:

Recycling-Zentrum: Luxemburg-Stadt	Code: RCLUX			
Benutzer: Jos Schmit				
Messstation Nr. 145 Beschreibung: Hartplastik und Glasmaterialien	Messung Nr.	Gewicht(kg)	Typ	Datum
	451	25	Kunststoff	05/05/2023
	452	30	Flachglas	05/05/2023
Messstation Nr. 146 Beschreibung: Biologisch	4625	15	Bioabfälle aus der Küche	05/05/2023
	4626	30	Gras	05/05/2023

Die Messungen des Benutzers an diesem Tag führen dann zu einer Rechnung, in der die Preise für die einzelnen Messungen sowie der Gesamtpreis aufgeführt sind. Nachfolgend ein Beispiel für eine solche Rechnung:

Rechnung Nr.: 2657	Datum: 06/05/2023			
Benutzer: Jos Schmit				
Recycling-Zentrum: Luxemburg-Stadt				
Zusammenfassung	Messung Nr.	Gewicht(kg)	Typ	Preis
	451	25	Kunststoff	5.0€
	452	30	Flachglas	7.0€
	4625	15	Bioabfälle aus der Küche	1.5€
	4626	30	Gras	4.0€
GESAMT: 17,5€				

Die Betreiber des Recyclingzentrums möchten auch wissen, ob eine Rechnung bezahlt wurde oder nicht.

3.4 Web- und Datenbankserver

Um eine Website zu erstellen, die eine Datenbank im Hintergrund verwendet, benötigen Sie einen Web- und einen Datenbankserver. In diesem Projekt werden Sie eine virtuelle Maschine einrichten, auf der diese laufen werden.

Auf diesem Server müssen die neueste Ubuntu Server LTS Version, ein Apache Webserver, MySQL und PHP Stack sowie der OpenSSH Server installiert sein.

Die virtuelle Maschine sollte über 2 Netzwerkschnittstellen verfügen. Jede Schnittstelle erhält eine eigene statische Adresse. Die erste Schnittstelle wird für den Zugriff auf die Website mit den üblichen Ports verwendet, die zweite wird für den Austausch mit dem Mikrocontroller verwendet, wobei Port 8080 verwendet werden sollte. Sie sollten diese Funktion mit Hilfe von Virtualhosts implementieren.

Um Zeit zu sparen, sollte die Website bereits lokal entwickelt werden und erst später auf den Server migriert werden, wenn dieser eingerichtet ist. Um die Migration zu erleichtern, sollte phpMyAdmin auch auf dem Webserver installiert und konfiguriert werden.

3.5 Controller

Als Mitarbeiter des Unternehmens müssen Sie die Wiegestation auf dem Gelände des Recyclingcenters konfigurieren und einrichten. Dazu muss die ESP32-CAM mit der mitgelieferten Software geflasht werden. Dazu wird die Arduino IDE verwendet, und es müssen zunächst Bibliotheken installiert werden.

Jede Wiegestation hat eine eindeutige ID, die im Code definiert werden muss. Außerdem muss die Verbindung zum Server im Code konfiguriert werden, indem Folgendes angegeben wird:

- die SSID,
- das Passwort des WLANs,
- den Host- oder Domänennamen des Servers,
- und die aufzurufende Datei.

Außerdem soll zu Testzwecken ein Programm geschrieben werden, das es erlaubt, die Waage stand alone, also ohne Einbindung des QR-Code-Readers und der Webserver-Integration zu nutzen.

Die Wägestation wird mit zwei vordefinierten Parametern im Code eingerichtet, um die Wägestation zu skalieren:

- scale_scale ($= a$)
- Skala_Offset ($= b$).

Um die Genauigkeit der Wiegestation zu verbessern, sollte der Mitarbeiter diese Parameter im mitgelieferten Quellcode anpassen. Zu diesem Zweck können genormte Prüfgewichte verwendet werden, um Referenzmaße zu erhalten. Auf dieser Grundlage können neue Werte für die beiden Parameter mit Hilfe einer linearen Gleichung berechnet werden.

Im Folgenden wird der Ablauf der Abfallentsorgung mit Hilfe der Waage und des QR-Code-Readers erläutert. Zunächst betritt der Kunde die Recyclinganlage und muss den QR-Code vorzeigen, um Zugang zum Gelände zu erhalten und sich zu identifizieren. Der Webserver prüft anhand der Kunden-ID und einer Datenbank, ob der Kunde berechtigt ist, seinen Abfall zu entsorgen. Der Webserver antwortet dann entweder mit "**Zugang gewährt**" oder "**Zugang verweigert**". Wurde dem Kunden der Zugang gewährt, kann er den Abfall auf die Wiegestation legen und den Schalter betätigen, um die Messung zu starten. Drei kommagetrennte Werte werden dann an den Webserver gesendet und von einem PHP-Skript verarbeitet:

- das Gewicht des Abfalls,
- die ID der Gewichtungsstation,
- und die Kunden-ID anhand des QR-Codes.

Wenn kein Wert gemessen wird, wird der Benutzer aufgefordert, den Abfall erneut auf die Waage zu legen; durch Aktivieren des Schalters wird die Messung gestartet.

Beachten Sie, dass der Kunde bei jeder neuen Messung erst den Schalter einschalten und dann den QR-Code erneut scannen muss.

3.6 Netzwerk

Ziel ist es, potentiellen Kunden die Integration in ihr Netzwerk zu veranschaulichen. Dazu soll mit Hilfe von Packet Tracer ein fiktives Firmennetz aufgebaut werden. Um möglichst authentisch und schnell auf individuelle Kundenwünsche reagieren zu können, wird Ihre Simulation aus mehreren Teilen bestehen:

- Der Firmensitz mit seinem Serverraum
- Das Netz eines ISP
- Mehrere Zentren
- Das Internet mit einigen Webservern (um gegebenenfalls eine Lösung mit einem externen Server zu simulieren).

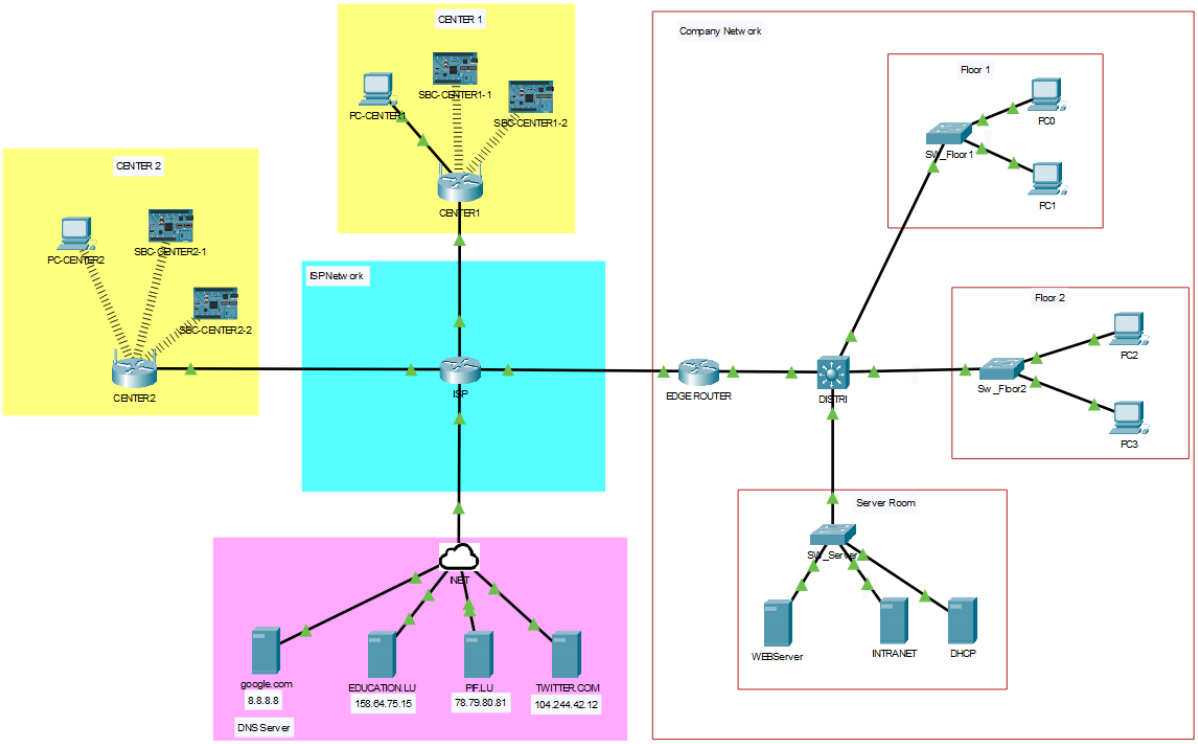


Abbildung 1

Als Netzwerktechniker werden Sie vom Projektleiter beauftragt, eine solche Simulation zu erstellen. Dies geschieht in Cisco Packet Tracer (Version 8.1 oder höher). Eine vom Projektleiter erstellte Skizze (Abbildung 1) soll als Umsetzungshilfe dienen!

Aus Leistungs-, Sicherheits- und Kostengründen werden Unternehmensnetzwerke heute immer in einzelne VLANs aufgeteilt. Die für die Simulation relevanten VLANs sind in Tabelle 1.

VLAN	Name	Netzwerk	Beschreibung
10	USER1	192.168.10.0/24	Benutzer einer Abteilung 1
20	USER2	192.168.20.0/24	Benutzer einer Abteilung 2
99	DMZ	192.168.99.x/yy	Server, für einen oder mehrere WEB-Server, an die die ermittelten Daten gesendet werden.
100	SERVER	192.168.100.0/27	Server, für alle anderen Unternehmensserver
199	MGMT	192.168.99.x/yy	Verwaltungsnetzwerk für alle kabelgebundenen Netzwerkgeräte
50	WIFI	192.168.50.0/24	Opt. WLAN-Zugang für das Firmennetzwerk
299	MGMT_WIFI	192.168.99.x/yy	Opt. Ap Kommunikation mit WLC

Tabelle 1

Wie aus der Tabelle 1 sind die Verwaltungsnetze und die DMZ noch nicht vollständig definiert. Sie sollten sie gemäß folgender Tabelle definieren Tabelle 2 mit Hilfe von VLSM definieren.

Aufzuteilender IP-Adressbereich	Netzwerk	Erforderliche IP-Adressen
192.168.99.0/24	VLAN 99	10
	VLAN 199	50
	VLAN 299	25

Tabelle 2

Außerdem möchte der Projektleiter leicht zu merkende IP-Adressen für alle an das ISP-Netz (ISP-Router) angeschlossenen Netze. Dafür müssen Sie in die Trickkiste greifen, denn Sie wollen die Netze nicht unnötig groß planen. In der Tabelle 3 finden Sie die definierten Netzwerkadressen zusammen mit dem Netzwerk.

Gerät	IP-Adresse	Netzwerk
Unternehmen Edge Router	11.11.11.11	11.11.11.8/29
Zentrum 1 Router	22.22.22.22	22.22.22.16/29
Zentrum 2 Router	33.33.33.33	33.33.33.32/29

Tabelle 3

Beachten Sie die folgenden Leitlinien:

- Alle Geräte und Verbindungen in Abbildung 1 müssen berücksichtigt werden.
- Ein Kollege hatte bereits mit dieser Aufgabe begonnen. Eine Tabelle mit allen Schnittstellen, Netzwerken, IP-Adressen, steht Ihnen zur Verfügung. Diese muss vervollständigt werden.
- Home-Router werden für die "Center"-Netzwerke verwendet, sie sind die beste Lösung dafür, da alle notwendigen Funktionen integriert sind, wie ein Switch, ein Router, NAT, DHCP, WLAN usw. Diese werden mit Hilfe einer GUI konfiguriert.
- Bei den L2-Switches handelt es sich um Cisco Catalyst 2960.
- Das L3-Switch-Modell ist der Cisco Catalyst 3650 (wird im Most-Teil als L2-Switch verwendet)
- Alle Router sind vom Typ PT_Empty außer der Edge (ISR 4321).
- Die Netzwerkkonfiguration (IP-Adresse, Netzmaske, Standard-Gateway, DNS-Server) der Hosts in VLAN 10 und VLAN 20 erfolgt über den im Netzwerkdiagramm dargestellten DHCP-Server. Beachten Sie, dass eine spezielle Konfiguration erforderlich ist, um den DHCP-spezifischen Verkehr an alle / fremde Subnetze weiterzuleiten!
- Die Netzwerkkonfiguration aller anderen Hosts (Server) im Unternehmensnetz sowie der Router ist statisch.
- In allen Netzen wird die erste Host-Adresse dem Router zugewiesen.
- Der Edge Router muss mit NAT-Funktionen konfiguriert werden. Der Router sollte auch die Weiterleitung vom HTTP- und HTTPS-Port auf den DMZ-Webserver erlauben. Dieser Server empfängt die Daten der Stationen und dient als Kundenportal.
- Erstellen Sie eine ACL, die den Verkehr für Geräte, die zum VLAN USER2 gehören, beschränkt. Es sollte kein Zugriff auf den Server (Webserver) mit den Daten der Kunden möglich sein.
- Es muss ein dedizierter und gesicherter Zugriff (einfaches Passwort) auf die Verwaltungsschnittstelle der Netzwerkgeräte durch ein separates MGMT VLAN implementiert werden.

Nachdem Sie Ihre Simulation abgeschlossen haben, müssen Sie die aktuellen Konfigurationen (running-config) aller Netzwerkgeräte (Switches und Router) auf den Netzwerkgeräten im Packet Tracer (startup-config) speichern und Ihrer Dokumentation hinzufügen. Zur besseren Lesbarkeit lassen Sie nur die relevanten Zeilen stehen.

Ihre Dokumentation enthält auch die vollständig ausgefüllte Tabelle mit allen zugewiesenen IP-Adressen auf der Grundlage der Tabelle, die Sie zu Beginn erhalten haben.

3.6.1 Optionale Elemente

Nach einigen Kundendemonstrationen stellt sich heraus, dass nicht alle benötigten Komponenten ausreichend implementiert sind. Die folgenden möglichen Erweiterungen, einige sind in Abbildung 2dargestellt sind, sollten in Betracht gezogen werden:

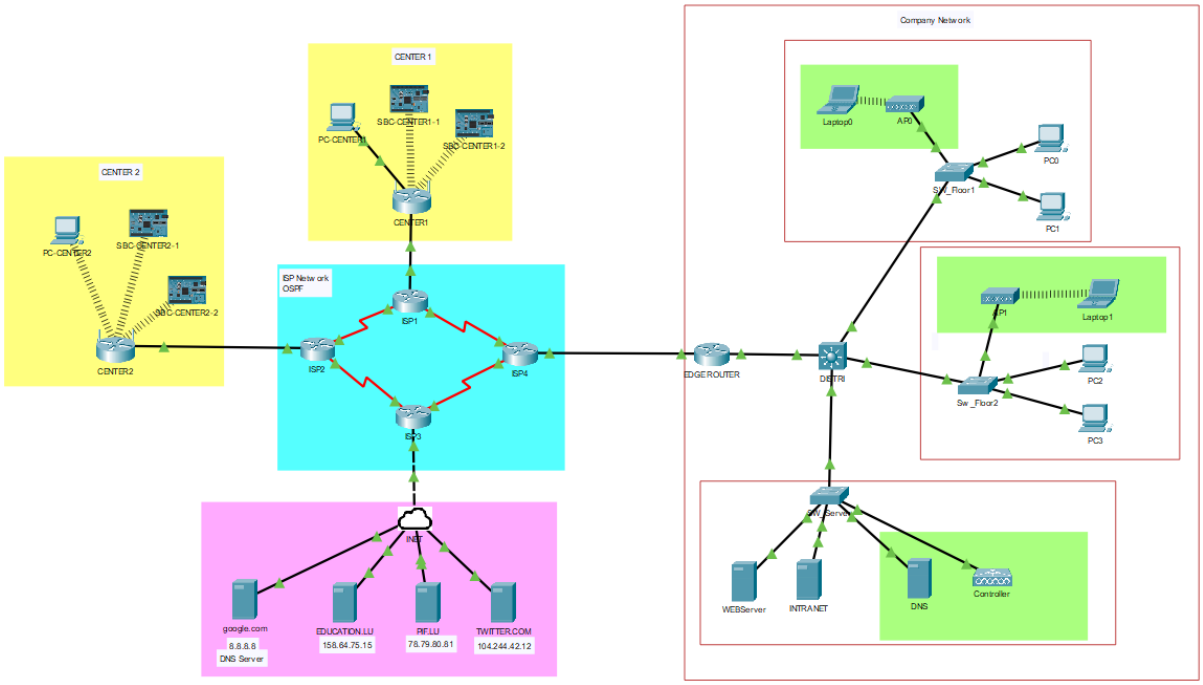


Abbildung 2

Fügen Sie dem Firmennetz einen WLAN-Dienst hinzu:

- Bringen Sie einen WLAN-Controller und mehrere APs an.
- Der WLAN-Controller und alle APs sollten über VLAN 299 (WLAN_MGMT) verwaltbar sein.
- Mindestens eine SSID (WIFI) sollte in verschlüsselter Form verfügbar sein. Aus Sicherheitsgründen wird dies ein separates Subnetz sein (VLAN50).
- Der Zugang von diesem Netz sollte nur zum Internet erfolgen!

Das Firmennetz sollte über einen eigenen DNS-Server verfügen:

- Es sollte jeweils einen Eintrag für den DMZ-Server und den Intranet-Server geben.
- Alle anderen Anfragen sollten entsprechend an den externen DNS-Server weitergeleitet werden.

Das ISP-Netz soll etwas komplexer werden und mit Hilfe eines dynamischen Routingprofils realisiert werden:

- 4 Router sollen über OSPF und serielle Schnittstellen verbunden werden.

2-stufige Netzarchitektur mit L3-Switch:

- Konfigurieren Sie das Netz so, dass der L3-Switch für das interne Routing zuständig ist (L3 Inter VLAN Routing). Nur der Zugang zum ISP-Netz und NAT erfolgen über den Edge-Router.

- Migrieren und aktualisieren Sie die ACL auf den L3-Switch und beschränken Sie den Zugang für das WIFI-VLAN.
- Konfigurieren Sie die DHCP-Funktionen auf dem L3-Switch für alle VLANs außer MGMT_WIFI. Belassen Sie dies entweder auf dem externen DHCP-Server oder verwenden Sie das integrierte DHCP des WIFI-Controllers.

Aktivieren Sie die sichere Systemverwaltung zumindest auf dem Edge-Router mit SSH. Im Falle eines öffentlichen Zugriffs auf die Verwaltungsschnittstelle des Edge-Routers wird zumindest der Datenverkehr verschlüsselt und die Passwörter sind nicht leicht lesbar.

4 Materialliste

QTY:	Teil Nummer	Beschreibung
Elektronische Hardware		
1	BOU 3266W-1-101	Spindeltrimmer, 12 Gänge, 100 Ohm, linear
1	1N 4007	Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-41
1	1/4W 360	Widerstand, 360 Ohm
1	1/4W 240	Widerstand, 240 Ohm
1	1/4W 5,1K	Widerstand, 5,1 kOhm
1	1/4W 51K	Widerstand, 51 kOhm
3	MKS2-100 100N	MKS2 PET-Kondensator, 100 nF
1	LM 317-220	Spannungsregler, einstellbar, 1,2 ... 37 V, TO-220
1	STV PTF/15	Sicherungshalter für 5 x 20 mm, 250 V, 6,3 A
1	STV BS140	Sicherungshalter für 5 x 20 mm, 250 V, 6,3 A, transparent
2	MPE 087-1-002	Stiftleisten 2,54 mm, 1X02, gerade
1	USB AW	USB-Einbaubuchse, Serie A, gew., Druckmontage
1	USB BW	USB-Einbaubuchse, Serie B, gew., Druckmontage
1	PHC 1725669	Leiterplattenklemme 3-polig, RM 2,54 mm
8	MPE 115-1-008	Präz.-Buchsenleisten 2,54 mm, 1X08, gerade
		Zur Info: Die 1x10 Buchsenleiste muss auf 1x8 gekürzt werden.
1	PHC 1725672	Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 2,54 mm
1	MPE 115-1-006	Präz.-Buchsenleisten 2,54 mm, 1X06, gerade
2	MPE 115-1-004	Präz.-Buchsenleisten 2,54 mm, 1X04, gerade

1	MPE 087-1-003	Stiftleisten 2,54 mm, 1X03, gerade
2	STECKBRÜCKE 2,54GL SW	Kurzschlussbrücke, schw. m. Grifflasche.
		Zur Info: Benötigt wird nur 1 Jumper an der 3,3V Versorgungsspannung. 1 Jumper ist Reserve.
1	DEBO HX711-01	Entwicklerboards - A/D Wandler - Waage, 1 kg
1	DEBO CAM ESP32	Entwicklerboards - ESP32-Kamera, 2MP, 25°
1	DEBO OLED2 0.96	Entwicklerboards - Display, 0,96", OLED-Display, SSD1306
1	MS 500D	Kippschalter 6A-125VAC, 1x Ein-Ein
1	OTB 8013930	USB-Ladegerät, 5 V, 1000 mA, schwarz, USB
1	DEBO USB TTL	Raspberry Pi -USB-TTL-Schnittstellenwandler, CH340G
1	GC 2510-05OFS	USB A > B Stecker, 1 m
12	VT DK 5MM M3	Distanzhülsen, Kunststoff, M3 5mm
4	VT DK 5MM M4	Distanzhülsen, Kunststoff, M4, 5mm
2	HT 151-02244	Klebesockel 19x19mm MB3APT-A schwarz
1	PHC 1725685	Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 2,54 mm
1	MPE 087-1-004	Stiftleisten 2,54 mm, 1X04, gerade
		Zur Info: Wird benötigt beim A/D-Wandler DEBO HX711-01
2	PCB	2 Leiterplatinen (Main + Programmierung)
1	ESKA 521.517	Feinsicherung 5x20mm, mittelträge (m), 1A
4	3M SJ5012 SCHWARZ	Gummifüße, 12,7 x 3,5 mm
2	GC KAB-10S25	Kabelbinder, UV-beständig, 100 mm, schwarz, 100er-Pack
	HT 308-30300	Schrumpfschlauch, 3:1 Ø 3,0 mm, schwarz
	HT 308-30600	Schrumpfschlauch, 3:1 Ø 6 mm, schwarz
	HT 308-30150	Schrumpfschlauch, 3:1 Ø 1,5 mm, schwarz
	LITZE RT	Kupferlitze isoliert, 100 m, 1 x 0,14 mm², rot
	LITZE SW	Kupferlitze isoliert, 100 m, 1 x 0,14 mm², schwarz
Metall		
1		blech 290x120 t=2mm eloxé

1		blech 100x100 t=2mm eloxé
Plexi		
1		Plexiglasplatte 140x120 t=5mm
PVC		
1		PVC-Platte 1 250x120 t=10mm grau
1		PVC-Platte 2 140x50 t=10mm grau
1		PVC-Platte 3 140x50 t=10mm grau
Schraube Hardware		
8	M3x20	Schrauben (Blech auf PVC + Plexiglas auf PVC)
4	M3x16	Schraube (PVC auf PVC)
20	M3	Waschmaschine
8	M3	Nuss
4	M4x16	Schraube (1kg-Waage an Plexi- und Aluschale)
4	M4	Waschmaschine